

底下還附有主要圖表& 重點個股摘要, fyi

(大和)

光通產業大報告: AIDC 互連的關鍵- 共 48 頁

Scale-out 與 scale-up 需求將推動 2025-28 光收發模組營收 CAGR 94%. Scale-up 互連帶動 CPO, NPO 與 OCS 需求; 大和認為 NPO 是未來 1-2 年的首選方案. 推薦: 中際旭創(Buy, 上調目標價至 1,900); 新易盛 (Buy, 上調目標價至 1,033); 住友電工與全新光電(O/P, 上調目標價至 369).

光通訊是 AI 資料中心(AIDC)運算與互連的核心技術並推升規模/規格放量. 大和預估 2028 前全球光收發模組需求將達到\$158b (較 2025 成長 6x), 佔 2027-28E 全球 AIDC capex ~8-9% vs 2025-26E 的 3-4%. 報告指出光路交換器(OCS)未來 3-5 年在 AIDC 佈建的關注度正在提高.

光收發模組 (OT) 需求正快速成長: 大和預估 2025-28 OT 需求推升營收 CAGR ~94%, 在 2028 達到\$158b, 主要由 scale-out 需求推升營收 CAGR 95% (2025-28E 營收金額由\$16.5b-> \$122b) 反應 2026-27 1.6T OT 需求加速放量, 以及 3.2T 自 2028E 起商業化. 大和估計封裝光學 (NPO)佈建將自 2027-28E 開始放量, 額外推升\$20-30b OT 模組需求. 中國 InP 基板出口管制是造成全球 EML 雷射缺貨的原因之一, 大和預期這將推升未來 1-2 年需求快速轉往矽光子+ CW 雷射方案, 中國 OT 業者有望受惠於中國本土 InP 基板產能供給.

NPO 是 scale-up 的首選方案: AIDC 運算正朝單一 domain 內數萬顆 XPU 的規模擴張, 採用銅互連的傳輸距離已逼近物理極限. 儘管 scale-up 採用光互連可能是趨勢, 大和認為短期內 NPO 仍是商用上可行的選項, 因供應鏈已成熟. 至於 CPO, 大和認為製造良率與昂貴的維護成本仍是勸退主因. 大和估計 2027-28 全球 CPO switch 需求為\$12-24b, 約當\$432-864m 的高功率 CW 雷射需求與 \$720-1,440m 的 FAU (光纖陣列單元) 需求.

OCS 關注度上升: OCS 具備 0 延遲, 低功耗的優勢吸引 hyperscaler 興趣, 但資料流量控制仍需要複雜的軟體開發配合. 大和預期 2026-28 全球 OCS 需求為 \$702-3,600m.

個股摘要

中際旭創 (Buy, TP1,900 40->35x 反應獲利高基期)

目前股價約 2027Ex16 (2028Ex9), 評價具吸引力, 市場尚未反應 2027 起 NPO 的顯著貢獻. 大和上調 2026-28E EPS 14-223%, 反應 1.6T OT 需求自 2027 起的提升, 並納入 NPO 自 2027E 起貢獻- 該產品支撐 AIDC domain 的 scale-up. 大和預估中際旭創 2027 營收成長 1.5x, 獲利成長 1.7x, 2026 獲利成長~2x.

全新(O/P, TP369 45-> 50x)

2025-28E EPS CAGR 50%

大和估計全新 2Q26 獲利符合市場預估, 3Q26 則有望優於預期, 反應 hyperscaler 的 AIDC 建置刺激 OC 頻寬升級需求帶動光通營收強勁成長. 大和進一步上調預估反應 HAMR 新業務, 透過供應 GaAs epi 生產 VCSEL, 將自 2028E 帶來顯著營收貢獻.

穩懋(Hold)

經歷 RF 業務轉型因應慘烈中國競爭後公司重新聚焦於高附加價值與高階智慧型手機/WiFi 市場已見成效。進一步切入 OC 市場，提供 PD, LD 及光 drivers 與調變器等周邊晶片以掌握強勁的 AI scaling 週期。此外，公司也將 RF 技術延伸至高功率/高頻的低軌道衛星通訊以掌握太空資料中心的另一趨勢。大和看好穩懋在 RF, LEO 與 OC 三大成長支柱下的結構性成長，但公司 OC 業務要有顯著營收貢獻還需時間。但股價已提前反應過多基本面利多。

住友電工... 沒想到尾崎分析師也參加... 住友是分析師目前 pecking order #1

以光元件為核心的資通訊業務將推升獲利成長

住友電工長期以來被市場視為汽車線束製造商沒人鳥，展望未來大和預期資通訊 (infocommunications) 部門將成為公司最大獲利驅動力帶動整體獲利成長。該部門有幾項產品特別具潛力：在光配線材料領域，看好搭載光連接器的高纖芯數光纜，因公司在 MMC 連接器具競爭優勢；在光元件領域則高度期待 OT 模組相關產品如 EML 晶片與 CW-LD。

CPO 相關的光元件領域，住友電工已建立生產磷化銦晶圓與雷射晶片的整合生產系統。公司在這個領域的產品可分為兩類：(1) EML 晶片為整合雷射與調變器於單一晶片的元件（目前用於可插拔 OT）；(2) CW-LD 則是專用光源，需搭配外部調變器使用。展望未來，大和認為隨著 CPO 被擴大採用，EML 晶片將被 CW-LD 取代，但可插拔 OT 仍可能被沿用一段時間，因此 EML 晶片需求不會完全消失。CW-LD 因缺少調變器，目前單獨的附加價值低於 EML 晶片，大和認為隨著輸出功率與埠數增加將推升晶片尺寸以及附加價值。由於公司 CW-LD 市佔 > EML 晶片，隨著需求轉向 CW-LD 有望推升獲利與營收。大和認為住友電工有望受惠 CPO 普及。根據資料，公司計劃在 FY24-28 提高光元件產能 4x, InP 晶圓產能增加 3x。

全球光通主要廠商評價表

Global: optical communication valuations table

Name	Bloomberg Code	Trading Currency	Share price 29-Jun-26	Rating	PER (x)		PBR (x)		EV/EBITDA(x)		ROE (%)	
					FY26E	FY27E	FY26E	FY27E	FY26E	FY27E	FY26E	FY27E
Optical transceiver												
InnoLight - A	* 300308 CH	CNY	1,220.0	Buy	42.0	15.5	22.0	9.1	30.7	11.3	70.6	83.1
Eoptolink - A	* 300502 CH	CNY	557.0	Buy	32.5	13.3	19.6	8.4	26.1	10.5	82.9	88.3
Suzhou TFC - A	* 300394 CH	CNY	295.2	Hold	117.4	56.9	n.a.	n.a.	91.9	45.0	48.1	72.6
COHERENT	COHR US	USD	380.6	NR	69.8	45.7	7.1	6.4	57.8	44.0	9.2	9.9
FABRINET	FN US	USD	524.8	NR	38.1	30.9	7.9	6.6	43.8	31.9	20.7	22.3
Optical chip												
SEI	5802 JP	JPY	2,894.5	Outperform	7.4	27.3	0.9	3.2	20.3	16.8	7.5	13.2
LUMENTUM	Lite US	USD	817.0	NR	100.2	45.2	17.9	11.4	235.1	65.1	14.9	32.7
Foundry												
Win Semi	* 3105 TT	TWD	412.0	Hold	71.3	41.0	4.4	4.1	28.0	21.0	6.0	10.3
Tower	TSEM US	USD	249.9	NR	76.0	41.4	n.a.	n.a.	54.0	37.9	n.a.	n.a.
Material												
VPEC	* 2455 TT	TWD	336.0	Outperform	58.8	40.4	16.1	13.6	39.0	27.8	29.5	36.5
LMO	* 3081 TT	TWD	2,035.0	Sell	126.2	94.1	34.6	28.9	84.7	63.5	31.0	33.5
AXT INC	AXTI US	USD	70.2	NR	235.4	90.2	n.a.	n.a.	n.a.	249.8	n.a	3.3

Source: Bloomberg, *Daiwa forecasts

這，就是你的財富密碼！ 全球 OT 供應鏈表

Global: OT supply chain

Components	Company
Optical modules	InnoLight
	Coherent
	Eoptolink
	Fabrinet
DSP	Broadcom
	Marvell
EML	Lumentum
	Coherent
	Sumitomo Electric
	Broadcom
CW Laser	Yuanjie
	Coherent
	Lumentum
	Sumitomo Electric
SiPh foundry	Advanced Micro Foundry (acquired by GF)
	Tower Semi
	Silterra
	Intel
	STM
EPI wafer	VPEC
	Landmark
InP substrate	AXT
	Sumitomo Electric
	LX Metal

Source: Daiwa research

Nvidia CPO 產品藍圖

NVIDIA: CPO roadmap

NVIDIA CPO roadmap			
Switch Model	Quantum 3450 CPO	Spectrum 6810 CPO	Spectrum 6800 CPO
Launch date	2H25	2H26	2H26
Network	InfiniBand	Ethernet	Ethernet
Switch ASIC	Quantum-3	Spectrum-6	Spectrum-6
Throughput / package	28.8Tbps	102.4Tbps	102.4Tbps
# of ASIC switch	4	1	4
Total Bandwidth (Tbps)	115.2	102.4	409.6
SerDes speed (Gb/s)	200	200	200
MPO Ports	144	128	512
Bandwidth per OE	1.6T	3.2T	3.2T
# of OE	72	32	32
# of ELS	18	16	64
# of CW Laser	144	128	512
# of FAU	72	32	32
Content value (USD)			
CPO Switch ASP	120,000	120,000	500,000
FAU/CPO switch	7,200	3,200	3,200
CW Laser/CPO switch	4,320	3,840	15,360
ELS /CPO switch	7,200	6,400	25,600

Source: Semianalysis, Daiwa research